

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
V СЕМЕСТР

Лектор: *Сергей Петрович Коновалов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Метрические и топологические пространства	2
1.1	Словарь используемых терминов	2
1.1.1	География	2
1.1.2	Замкнутость	2
1.1.3	Открытость	2
1.1.4	Прочее	3
1.2	Непрерывные отображения топологических пространств	4

1 Метрические и топологические пространства

Определение 1.1. Пара (X, ρ) называется метрическим пространством ($X \neq \emptyset, \rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$), если

1. $\rho(x, y) \geq 0$, причем равенство достигается только в том случае, когда $x = y$.
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$

1.1 Словарь используемых терминов

Пусть X — произвольное метрическое пространство.

1. Подпространство — любое подмножество X

1.1.1 География

2. Ограниченное множество $Y \subset X$ — такое множество, что $\sup_{x, y \in Y} \rho(x, y) < +\infty \Leftrightarrow Y \subset B(x, r)$ для некоторого x
3. $\rho(x, Y) = \inf_{y \in Y} \rho(x, y)$
4. Открытый шар $B(x, r) = \{y : \rho(y, x) < r\}$, замкнутый шар $\overline{B}(x, r) = \{y : \rho(y, x) \leq r\}$

1.1.2 Замкнутость

5. Точка x является точкой прикосновения множества Y , если выполнено одно из равносильных условий:
 - ▷ $\forall B(x) \cap Y \neq \emptyset$
 - ▷ $\rho(x, Y) = 0$
 - ▷ $\exists \{x_n\} \subset Y : x_n \rightarrow x$
6. Замыкание множества $(\overline{Y})$ — объединение множества со всеми точками прикосновения (или, что эквивалентно, просто множество всех точек прикосновения).
7. Замкнутое множество — такое, что $\overline{Y} = Y$

1.1.3 Открытость

8. Точка x называется внутренней для множества Y , если $\exists B(x) \subset Y$
9. Внутренность множества (или открытое ядро) — $\overset{\circ}{Y} = Y^\circ = \text{int } Y$ — множество всех внутренних точек
10. Открытое множество — такое, что $Y^\circ = Y$.
11. Сходящаяся последовательность — $x_n \rightarrow x$, если $\forall B(x) \exists N : \forall n > N : x_n \in B(x)$.

Топология — совокупность всех открытых множеств

1.1.4 Прочее

12. A называется плотным в B , если $\overline{A} = B$

13. A всюду плотно, если $\overline{A} = X$

14. A нигде не плотно $\Leftrightarrow$ не плотно ни в одном шаре

Представим мышей, которые скушали головку сыра, да так, что другие мыши, которые пришли, в каждом шаре не нащли, что бы им поесть. Нюанс заключается в том, что дети едят так называемую сладкую вату, которая сама по себе нигде не плотна, и получают удовольствие, но пример понятен

15. X — сепарабельное пространство, если $\exists A$ — не более, чем счетное, такое, что $\overline{A} = X$

16. X — несвязно, если $X = G_1 \sqcup G_2$, где $G_1, G_2 \neq \emptyset$ — открытые. Соответственно, X — связно, если оно не является несвязным.

Вообще говоря, есть еще понятие линейной связности. У гуманитариев аналогом ему является слово "нарратив"

17. База топологии — система открытых множеств $\mathcal{B}$ называется базой, если $\forall G$ — открытого, $G = \bigcup B_\alpha, B_\alpha \in \mathcal{B}$

18. Сравнение топологий — $\tau_1 \prec \tau_2 \Leftrightarrow \tau_1 \subset \tau_2$

19. $Y = \overline{Y} = X \setminus Y$, где $Y \subset X$ — дополнение к множеству Y .

Теорема 1.1. Пусть X — метрическое пространство. $G_1 \subset X$ — открытое $\Leftrightarrow F = X \setminus G = \overline{G}$ — замкнутое.

Доказательство. $\Rightarrow$ Покажем, что если $x \notin F \Rightarrow x$ — не точка прикосновения. $x \notin F \Leftrightarrow x \in G \Rightarrow \exists B(x) \subset G \Rightarrow \exists B(x) : B(x) \cap F = \emptyset$

$\Leftarrow$ предоставляется читателю в качестве нетрудного упражнения

□

Теорема 1.2. Пусть X — метрическое пространство, $\{G_\alpha\} \subset \tau_X$ — система его открытых множеств. Тогда:

$$1. \bigcup G_\alpha \in \tau_X$$

$$2. \bigcap_{i=1}^n G_{\alpha_i} \in \tau_X$$

Или:

Пусть X — метрическое пространство, $\{F_\beta\} \subset \mathcal{F}$ — система его замкнутых множеств. Тогда:

$$1. \bigcap F_\beta \in \mathcal{F}$$

$$2. \bigcup_{i=1}^n F_{\beta_i} \in \mathcal{F}$$

Доказательство. очев

□

Замечание. В теоремах выше не используется неравенство треугольника

Определение 1.2. Топологическое пространство — (X, τ) , где $\tau \subset 2^X$, если:

1. $\emptyset, X \in \tau$
2. Для $\forall \{G_\alpha\} \subset \tau$:
 - ▷ $\bigcup G_\alpha \in \tau$
 - ▷ $\bigcap_{i=1}^n G_{\alpha_i} \in \tau$

Пример (Дискретная метрика). Рассмотрим $(X, \rho) : \rho(x, y) = \begin{cases} 1, x \neq y \\ 0, x = y \end{cases}$. Заметим, что $\tau_X = 2^X$

Теорема 1.3. Пусть X — метрическое пространство. Тогда:

1. $B(x, \varepsilon)$ — открытое множество
2. $\text{int } M$ — открытое множество
3. $\overline{B}(x, \varepsilon)$ — замкнутое множество
4. $\overline{M}$ — замкнутое множество

Доказательство. 1. Пусть $\rho(y, x) = r < \varepsilon$. В таком случае для любого $z \in B(y, \frac{\varepsilon-r}{2})$ верно $\rho(y, z) \leq \rho(y, x) + \rho(x, z) < \varepsilon$

2. Возьмем произвольную точку из $\text{int } M$. Заметим, что $B(x, \varepsilon) \subset M$ (из определения $\text{int } M$). Тогда $\text{int } B(x, \varepsilon) \subset \text{int } M \Rightarrow B(x, \varepsilon) = \text{int } B(x, \varepsilon) \subset \text{int } M$.

3, 4. Предоставляется читателю в качестве нетрудного упражнения

□

Упражнение. Верно ли, что в любом метрическом пространстве любой открытый шар связан?

1.2 Непрерывные отображения топологических пространств

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — отображение метрических пространств.

Определение 1.3 (Непрерывность в МП по Коши). f называется непрерывной в точке x_0 , если $\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U) \subset V$

Определение 1.4 (Непрерывность в МП по Гейне). f называется непрерывной в точке x_0 , если $\forall x_n \rightarrow_X x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow_Y f(x_0)$

Замечание. На матане мы доказывали, что эти определения эквивалентны.

Определение 1.5 (Непрерывность для топологических пространств). Пусть $f : X \rightarrow Y$ — отображение топологических пространств. f называется непрерывной в точке x_0 , если $\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U) \subset V$ (определение абсолютно совпадает с определением по Коши для МП).

Теорема 1.4. Пусть X, Y — ТП, $f : X \rightarrow Y$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. f — непрерывна
2. $\forall G \in \tau_Y : f^{-1}(G) \in \tau_X$
3. $\forall$ замкнутого $F \subset Y : f^{-1}(F)$ замкнуто в X .

Доказательство.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Пусть $G \in \tau_Y$. Рассмотрим $H = f^{-1}(G)$. По определению, $\forall f(x) \in G \exists H_x \in \tau_X \ni x : H \supset H_x$. Заметим, что $\bigcup_{x \in H} H_x \subset H \Rightarrow \bigcup_{x \in H} H_x = H \Rightarrow H \in \tau_H$.
- (2) $\Rightarrow$ (1) Рассмотрим $V(f(x_0)) = G$. В таком случае $\exists U(x_0) = f^{-1}(G) \in \tau_X$.
- (2) $\Leftrightarrow$ (3) Очевидно следует из $f^{-1}(CF) = Cf^{-1}(F)$

□

Определение 1.6. (Гомеоморфизм ТП) Пусть X, Y — ТП. Они называются гомеоморфными, если $\exists f : X \rightarrow Y$ — биекция, такая что f, f^{-1} — непрерывны.

Упражнение. Верно ли, что в любом метрическом пространстве любой открытый шар связан?